

Basi di dati
Prof. Batini, Schettini
Appello 8 febbraio 2009
Parte 1 (durata 1 ora e mezza)

Domanda 1 (Progettazione Concettuale)

Si vuole rappresentare nel modello Entita' Relazione le legislature italiane della Repubblica. Una legislatura ha un numero progressivo (prima, seconda, ecc.) una data di inizio e una data di fine. Ha inoltre due Presidenti, della Camera e del Senato, e un insieme di deputati e senatori. Presidenti, Deputati e Senatori hanno un codice fiscale, un nome e un cognome, un comune di nascita, con sigla del comune, e provincia. Se un deputato o senatore si dimette, e solo in questo caso, si vuole rappresentare la data di dimissioni. All'inizio della legislatura, Deputati e Senatori hanno un partito. I partiti hanno un nome, una data di fondazione del partito e una data di scioglimento. Hanno inoltre un segretario, che e' anche deputato o senatore. Un partito puo' essere fondato a seguito dello scioglimento di uno o piu' partiti (per esempio: il Popolo della Liberta' e' nato dallo scioglimento di Forza Italia e Alleanza Nazionale). Si vuole rappresentare la relazione tra il partito fondato e i partiti che sono stati sciolti e sono confluiti in tale partito.

Tra i deputati e senatori ve ne sono alcuni che lasciano un partito per confluire in un altro partito. Si vuole ricordare quali deputati o senatori hanno cambiato partito, e il partito da cui sono usciti e quello in cui sono confluiti. Ad esempio si vuole rappresentare il fatto che Rossi e' passato (non importa quando, solo il passaggio) dal Partito A al Partito B. Si suggerisce agli studenti di utilizzare relazioni che possono essere definite piu' volte sulla stessa entita'. Completare lo schema con identificatori e cardinalita' min e max.

Domanda 2 (Modello Relazionale)

Lo schema seguente rappresenta una base di dati impiegata per registrare i risultati dei campionati di una categoria di corse automobilistiche:

PILOTA(Nome, CodiceFiscale, DataNascita)

SCUDERIA(Nome, Sede)

CIRCUITO(Nome, Localita, Lunghezza)

ISCRIZIONE(Anno, Pilota, Scuderia, NumeroPilota)

GARA(Circuito, Anno, Mese, Giorno)

RISULTATO(Circuito, Anno, NumeroPilota, Posizione, Ritirato)

Ogni anno si svolge al più un campionato. Per ogni campionato, viene assegnato un numero ad ogni pilota iscritto. Nel corso del campionato un pilota può cambiare scuderia, in tal caso gli viene assegnato un nuovo numero (nel corso di un campionato i numeri non vengono mai riutilizzati). Le gare di un campionato si svolgono su circuiti diversi: su ciascun circuito si corre al più una volta nel corso di un campionato.

Definire (usando una notazione non ambigua) gli eventuali vincoli di integrità

- intrarelazionali (vincoli su valori/dominio, vincoli di enunzia, vincoli di chiave)
- e interrelazionali (vincoli di integrità referenziale).

Basi di dati
Prof. Batini, Schettini
Appello 8 Febbraio 2010
Parte 2 (durata 1 ora e mezza)

Domanda 1 (Algebra relazionale)

Dato il seguente schema relazionale :

Politico(CF, nome, cognome, partito)
Vota(POLITICO,NUMERO,ANNO, voto)
Legge(NUMERO,ANNO, PoliticoProponente)
Indagato(POLITICO,REATO,DATA_REATO)

Dove gli attributi in maiuscolo rappresentano le chiavi primarie, esprimere in algebra relazionale le seguenti interrogazioni

- 1) Trovare i politici (nome e cognome) che sono omonimi (stesso nome e cognome) indipendentemente dal partito di appartenenza.
- 2) Trovare il CF, nome e cognome dei politici che hanno presentato sia la legge Numero 100 che la legge numero 101.

Domanda 2 (SQL)

Dato il seguente schema relazionale

Politico(CF, nome, cognome, partito)
Vota(POLITICO,NUMERO,ANNO, voto)
Legge(NUMERO,ANNO, PoliticoProponente)
Indagato(POLITICO,REATO,DATA_REATO)

Dove gli attributi in maiuscolo rappresentano le chiavi primarie delle relazioni. Si esprimano in SQL le seguenti interrogazioni

- 1) Trovare il nome e il cognome di politici che hanno votato "no" a leggi da loro proposte
- 2) Trovate il nome e il cognome dei politici che hanno votato sì alla legge numero "133" del "2010" e che sono indagati per almeno due reati compiuti prima del 1 gennaio 2006

Domanda 3 (progettazione logica)

Dato il seguente schema, Individuare tutti i costrutti che non possono essere direttamente rappresentati nel modello relazionale. Proporre almeno due (diverse) ristrutturazioni ER che siano direttamente traducibili nel modello relazionale. Rappresentare graficamente le soluzioni proposte. Per ogni soluzione, motivare in linguaggio naturale quando questa è da preferirsi. Le relationship “partecipa” e “lavoro attuale” sono indicate per fornire un contesto.

